09

Anexos técnicos

Controlos existentes e limitações declaradas

CONTROLO DE ACESSO

Autenticação e permissões

- Contas normais usam Firebase Authentication.
- Contas de equipa são criadas pelo gabinete e autenticadas no servidor com claims proprias.
- Cargos base e personalizados definem permissões no cliente e no servidor.
- Funções server-side verificam perfil, cargo e permissao antes de alterar acessos.

FIRESTORE

Isolamento de dados

- Regras restringem clientes, tarefas, cofre e documentos ao gabinete e ao cargo.
- O cofre tem controlo adicional de leitura e escrita.
- Coleções de credenciais são fechadas ao browser; o servidor usa conta de serviço.
- Perfis de colaborador e indices de login não expoem passwords.

OPERAÇÕES

Auditoria e continuidade

- Eventos de auditoria são imutaveis para o utilizador comum.
- Criação, alteração, reposição e remoção de acessos são registadas.
- A aplicação mantem fila de sincronização e aviso de falha.
- O cofre usa AES-GCM; a passphrase não e enviada ao servidor.

EVIDÊNCIA

Testes e limites

Antes de cada publicação devem correr TypeScript, testes unitários, build, auditoria das regras Firestore e fluxos de equipa. Os resultados não substituem os testes de conformidade da AT.

LIMITACAO DECISIVA

Não existe modelo de diario/razao contabilístico, geracao do SAF-T de contabilidade, reconciliacao de processamentos nem exportação validada contra o esquema oficial. Por isso h) e i) permanecem 'Não implementado'.